

Nickson FOTSA

Le Mans, France | tfotsanickson@gmail.com | 07 67 54 45 46



PROFIL

Élève ingénieur en informatique à l'ENSIM, issu d'un DUT GEII, je recherche une alternance de 2 ans afin de contribuer au développement d'applications et de systèmes connectés et embarqués.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages & Outils : Python, C, C++, SQL, Java, Git/GitHub, STM32CubeIDE, VSCode, SolidWorks, LabVIEW
Embarqué & IoT : STM32 (ARM Cortex-M), ESP32, Arduino, Raspberry Pi, acquisition temps réel, UART, SPI, I²C, PWM, CAN, MQTT, RTOS
Réseaux & systèmes : TCP/IP, sockets C/Python, architecture client-serveur, IPC, Linux, supervision temps réel
Traitement de données : JSON, parsing, structuration de données, pipelines de traitement, scikit-learn, FFT et traitement du signal, Acquisition Analogique Numérique (ADC)
IHM & supervision : HTML/CSS, JavaScript, monitoring web, visualisation dynamique de données

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Technicien stagiaire en automatisme — C.C.O SA** Mai 2025
- Participation à la mise en service et au diagnostic de systèmes automatisés industriels
 - Analyse fonctionnelle d'un système de production et supervision des équipements
 - Lecture et interprétation de schémas électriques et maintenance technique
- Assistant technicien en installations électriques — GECS SARL** Été 2024
- Conception et dimensionnement d'installations électriques et solaires
 - Réalisation de documentations techniques et interprétation de schémas électriques
 - Participation aux opérations d'installation, tests et mise en service
- Activités & engagements** : Participant : 24h du Code, JPO de l'ENSIM, Formasarthé 2026

PROJETS ACADÉMIQUES

- Système d'acquisition et d'analyse de données capteurs** Avr 2026
- Architecture MCU ↔ serveur Python pour acquisition et traitement temps réel de données capteurs
 - Communication UART et structuration des données au format JSON
 - Pipeline de traitement et prédiction de température avec scikit-learn et supervision web dynamique
- Station météorologique connectée IoT** Mar 2026
- Système embarqué IoT basé sur ESP32 avec acquisition de données environnementales
 - Transmission réseau via sockets TCP/IP et stockage des données dans une base SQL
 - Interface web dynamique de monitoring et visualisation en temps réel des données capteurs
- Application de communication inter-processus en C** Mar 2026
- Développement d'une application système en C utilisant les IPC (pipe, mémoires partagées) Linux et sockets
 - Mise en œuvre d'échanges de données entre processus via structures et handlers de signaux
 - Gestion de communications et synchronisation entre processus sous Linux

FORMATION

Ingénieur en Informatique | ENSIM, Le Mans 2025 – En cours
DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII) | IUT-FV 2023 – 2025

LANGUES

Français : Courant Anglais : Niveau B2

SAVOIR-ÊTRE

Esprit d'analyse | Adaptabilité | Travail en équipe | Curiosité technique | Capacité d'apprentissage